Document interne – Réseau & Systèmes

Conception et configuration d’un réseau : postes clients et serveur Windows Server

Loïc Paskiewicz, service informatique

29/09/2025

1. Introduction 2

2. Présentation générale 3

2.1 Rôle des postes clients 3

2.2 Rôle du serveur Windows Server 3

2.3 Étendue de la gestion du serveur 3

3. Réponses aux questions et feuille de route 4

3.1 Réponses synthétiques 4

3.2 Feuille de route – Checklist 4

4. Conclusion 5

5. Annexe : définitions des notions clés 6

1. Introduction

Ce document a pour but de voir quel est le rôle et l'utilité des équipements configurés, à savoir nos 10 ordinateurs (que nous appellerons postes client), et les serveurs.

Nous verrons ensuite jusqu'où va la gestion avec Windows Server et ce qu'il nous est possible de faire.

Nous présenterons de façon générale notre parc informatique, puis une feuille de route détaillera le cheminement en répondant à diverses questions.

Enfin, une annexe contenant les définitions de certains termes et notions se trouve à la fin du document.

2. Présentation générale

2.1 Rôle des postes clients

Les dix ordinateurs représentent les **outils de travail quotidiens** des utilisateurs.

- Utilisation : bureautique, navigation, logiciels métiers.
- Intégrés dans un domaine Windows Server, ils bénéficient d'une gestion centralisée : accès contrôlé, ressources partagées et sécurité renforcée.

2.2 Rôle du serveur Windows Server

Le serveur constitue le **cœur du réseau**. Il fournit des services essentiels aux postes clients et permet d'unifier la gestion.

Services possibles :

- **Active Directory (AD DS)** : gestion centralisée des utilisateurs et des accès.
- **Serveur de fichiers** : stockage sécurisé et partagé.
- **Serveur d'impression** : gestion et distribution centralisée des imprimantes.
- **WSUS (Windows Server Update Services)** : déploiement des mises à jour.
- **Applications métiers** : hébergement d'outils accessibles aux utilisateurs.

2.3 Étendue de la gestion du serveur

Le serveur ne gère pas directement l'utilisation individuelle des postes (applications locales), mais il contrôle :

- Les comptes utilisateurs et les mots de passe.
- Les droits d'accès aux ressources partagées.
- Les règles de sécurité appliquées au réseau.
- Le déploiement des mises à jour.

Les postes restent autonomes pour le travail, mais leur gestion est centralisée et sécurisée par le serveur.

3. Réponses aux questions et feuille de route

3.1 Réponses synthétiques

- **Utilité des PC** : postes de travail utilisateurs.
- **Utilité du serveur** : centralisation de la gestion et des ressources.
- **Étendue de la gestion par le serveur** : contrôle des comptes, sécurité, accès et ressources partagées.
- **Fonctionnalités possibles de Windows Server** : Active Directory, fichiers partagés, imprimantes, mises à jour, services réseau.

3.2 Feuille de route – Checklist

Étape 1 : Préparation du réseau

- Vérifier la connectivité des postes et du serveur via le switch.
- Définir une **adresse IP fixe** pour le serveur.
- Vérifier l'attribution des adresses IP pour les postes.

Étape 2 : Configuration du serveur Windows Server

- Nommer le serveur clairement (ex. SRV-ENTREPRISE).
- Installer et configurer les rôles nécessaires :
    - Active Directory (AD DS).
    - DNS / DHCP (si nécessaires).
    - Partage de fichiers et impression.
- Créer les comptes utilisateurs et groupes.
- Définir les politiques de sécurité (GPO).

Étape 3 : Configuration des postes clients

- Nommer chaque poste de façon explicite (PC01, PC02, etc.).
- Intégrer les postes au domaine Active Directory.
- Vérifier l'accès avec un compte du domaine.

Étape 4 : Vérifications et tests

- Connexion au domaine.
- Accès aux ressources partagées.
- Impression via le serveur.
- Application des règles de sécurité.
- Validation du déploiement des mises à jour (si WSUS activé).

4. Conclusion

La mise en place d'un serveur Windows Server accompagné de dix postes clients constitue une architecture réseau simple mais efficace, adaptée à un environnement pédagogique ou professionnel.

Le serveur joue un rôle central en assurant la gestion des utilisateurs, des ressources partagées et des politiques de sécurité.

Les postes clients, quant à eux, restent les outils de travail des utilisateurs, mais leur intégration dans un domaine permet d'assurer une administration cohérente, sécurisée et évolutive.

Cette configuration offre plusieurs avantages :

- **Centralisation** : un seul point de gestion pour les comptes, les droits et les ressources.
- **Sécurité** : contrôle accru des accès et déploiement homogène des mises à jour.
- **Simplicité** : intégration facilitée des postes et réduction des interventions locales.
- **Évolutivité** : possibilité d'ajouter de nouveaux services ou de nouveaux utilisateurs sans remettre en cause l'ensemble du système.

En conclusion, un tel déploiement constitue la base d'une **infrastructure réseau moderne et professionnelle**, garantissant à la fois productivité, sécurité et évolutivité pour l'organisation.

5. Annexe : définitions des notions clés

- **Serveur** : Ordinateur central qui fournit des services aux autres machines d'un réseau (ex. fichiers, imprimantes, applications, authentification).
- **Poste client** : Ordinateur utilisé par un utilisateur pour travailler. Il se connecte au serveur pour accéder aux ressources partagées et bénéficie des règles définies par l'administrateur.
- **Active Directory (AD)** : Service de Windows Server qui permet de gérer les comptes utilisateurs, les groupes et les ressources (dossiers, imprimantes). Il constitue le cœur de la gestion centralisée.
- **Domaine** : Espace logique créé dans Active Directory qui regroupe les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources sous une même administration.
- **Contrôleur de domaine (Domain Controller, DC)** : Rôle du serveur qui héberge Active Directory et authentifie les utilisateurs lorsqu'ils se connectent.
- **DNS (Domain Name System)** : Service qui traduit les noms de machines (ex. serveur.entreprise.local) en adresses IP.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : Service qui attribue automatiquement une adresse IP aux ordinateurs du réseau.
- **GPO (Group Policy Object)** : Ensemble de règles appliquées par le serveur pour configurer automatiquement les postes clients (sécurité, restrictions, personnalisation).
- **WSUS (Windows Server Update Services)** : Service permettant de centraliser le téléchargement et la distribution des mises à jour Windows pour tous les postes clients.
- **Ressource partagée** : Élément (dossier, fichier, imprimante) mis à disposition des utilisateurs via le serveur avec des droits d'accès définis.